

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE
Campus Natal - Central

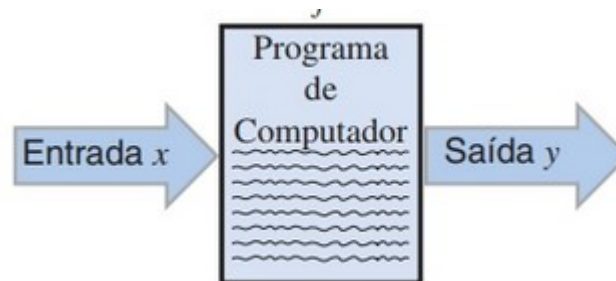


FUNÇÕES

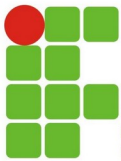


DEFINIÇÃO DE UMA FUNÇÃO

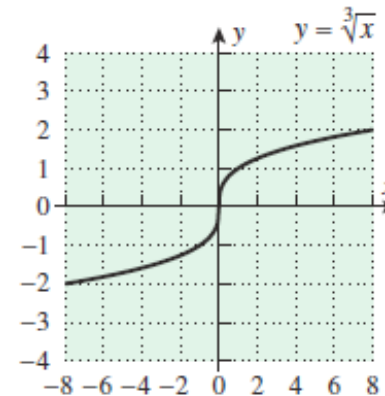
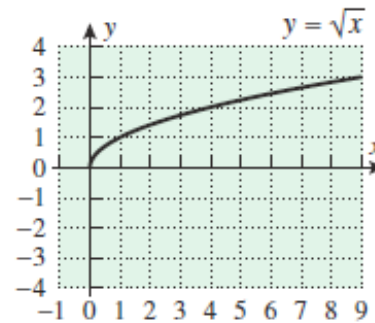
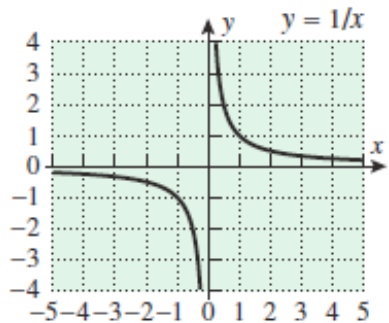
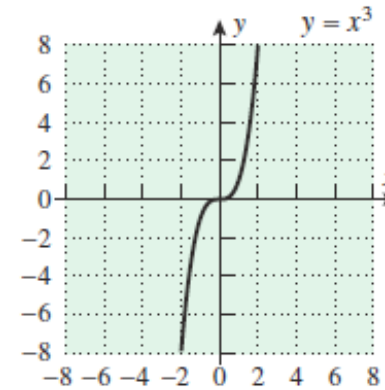
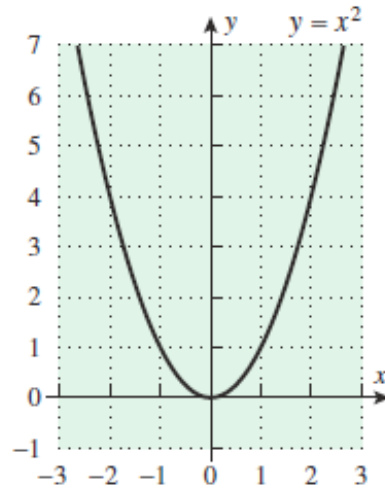
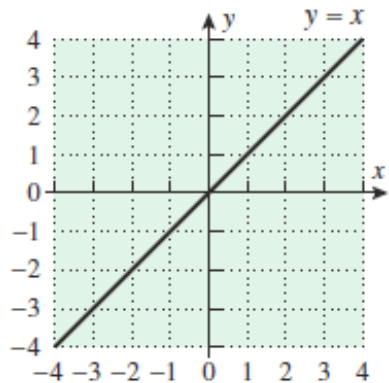
0.1.1 DEFINIÇÃO Se uma variável y depende de uma variável x de tal modo que cada valor de x determina exatamente um valor de y , então dizemos que y é *uma função de x* .

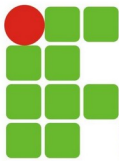


0.1.2 DEFINIÇÃO Uma *função* f é uma regra que associa uma única saída a cada entrada. Se a entrada for denotada por x , então a saída é denotada por $f(x)$ (leia-se “ f de x ”).

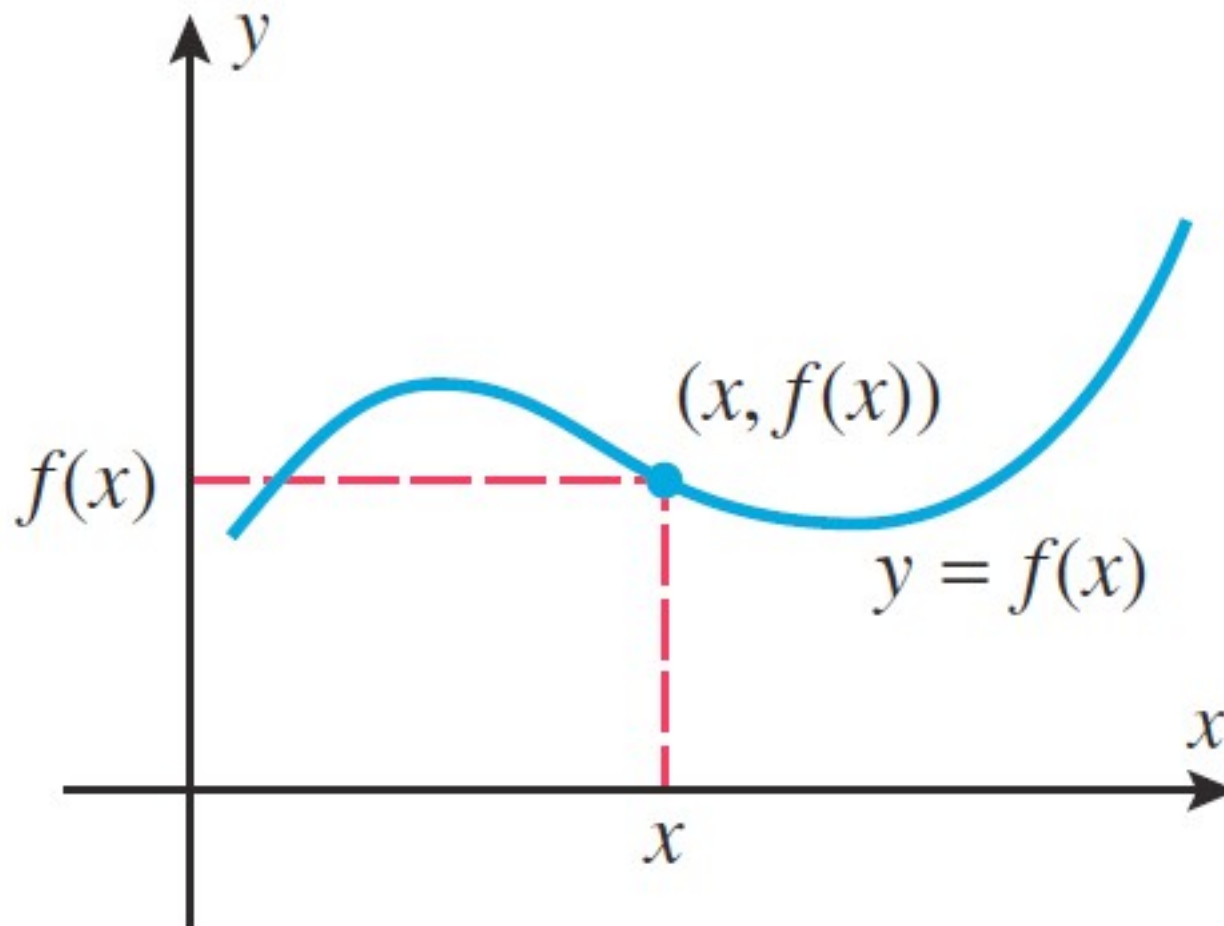


GRÁFICOS DE FUNÇÕES



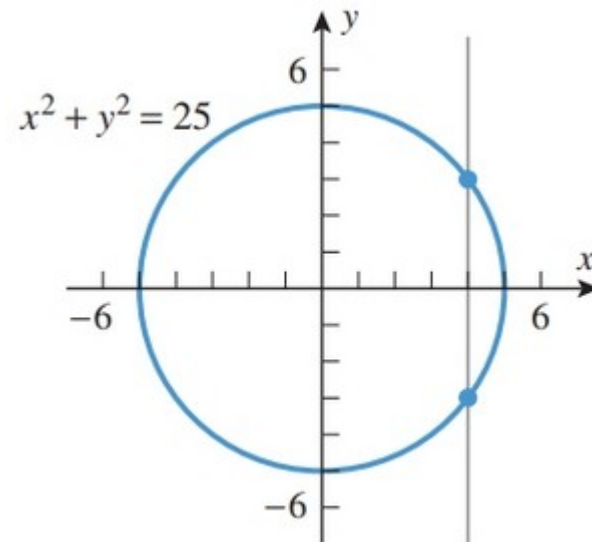
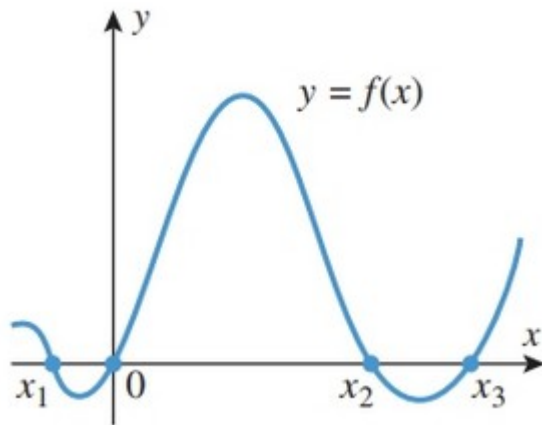


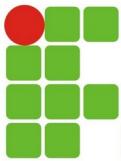
GRÁFICOS DE FUNÇÕES



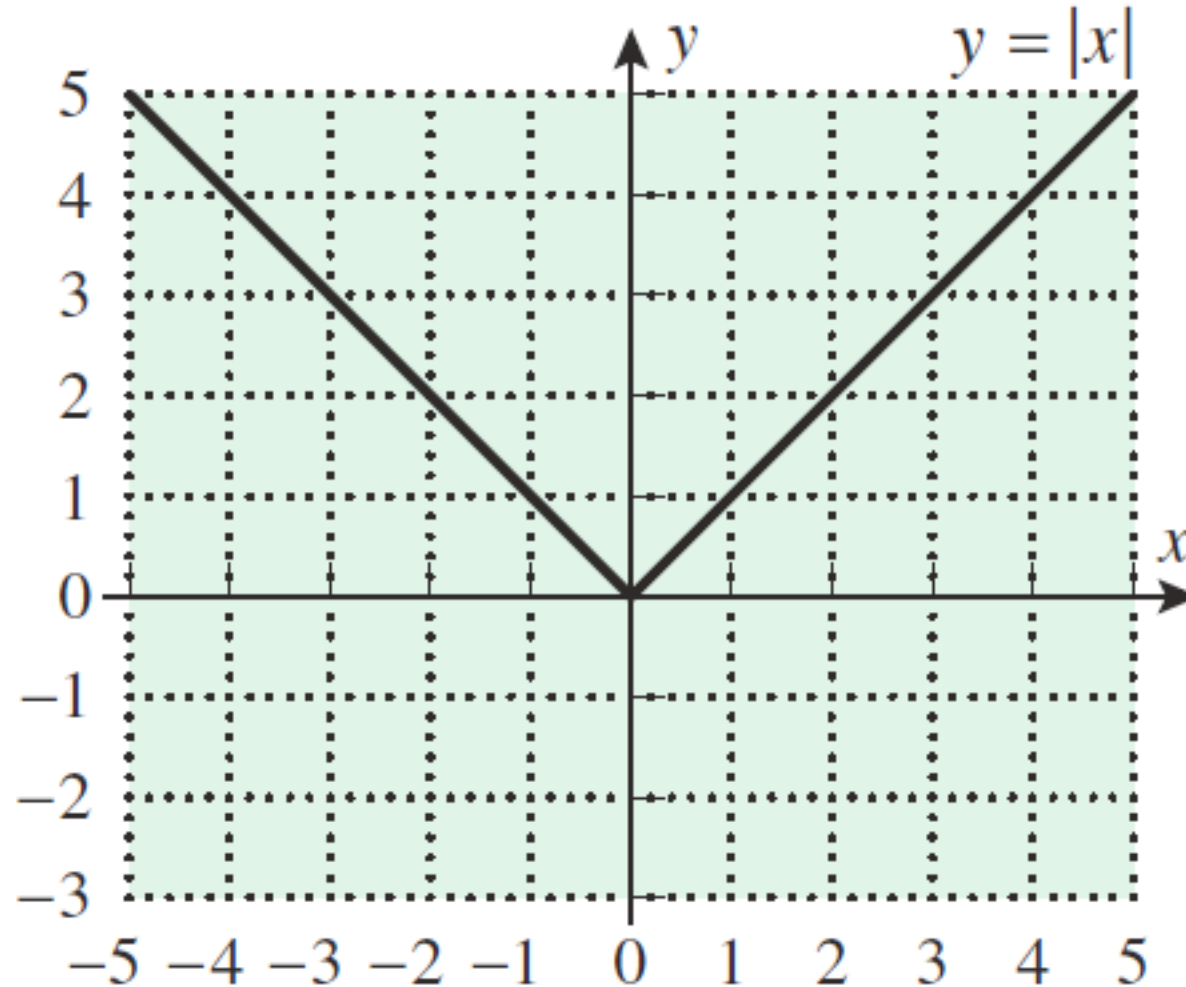
O TESTE DA RETA VERTICAL

0.1.3 TESTE DA RETA VERTICAL *Uma curva no plano xy é o gráfico de alguma função f se, e somente se, nenhuma reta vertical intersecta a curva mais de uma vez.*



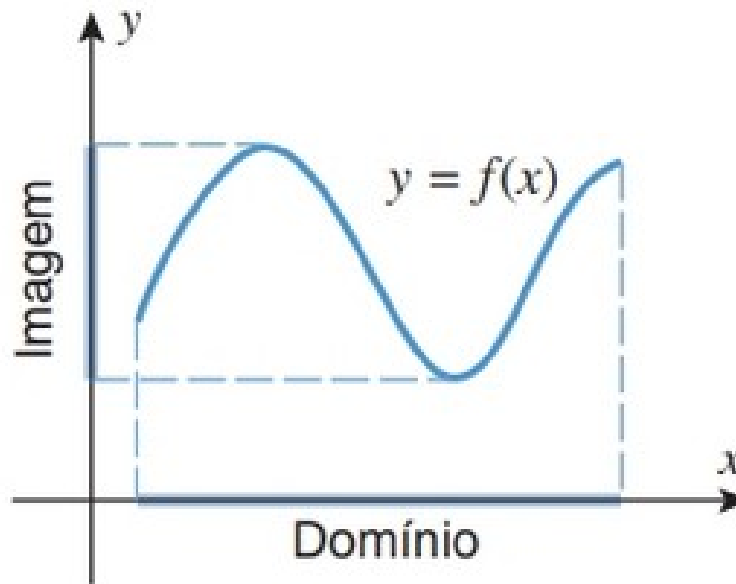


A FUNÇÃO VALOR ABSOLUTO



FUNÇÕES: DOMÍNIO E IMAGEM

0.1.5 DEFINIÇÃO Se uma função de variável real a valores reais for definida por uma fórmula, e se não houver um domínio explicitado, então deve ser entendido que o domínio consiste em todos os números reais com os quais a fórmula fornece um valor real. Isso é denominado o *domínio natural* da função.



FUNÇÕES NOVAS A PARTIR DE ANTIGAS



0.2.1 DEFINIÇÃO Dadas as funções f e g , definimos

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$(f/g)(x) = f(x)/g(x)$$

Para as funções $f + g$, $f - g$ e fg , definimos o domínio como sendo a intersecção dos domínios de f e g ; para a função f/g , definimos o domínio como sendo a intersecção dos domínios de f e g , excluídos os pontos onde $g(x) = 0$ (para evitar a divisão por zero).

OPERAÇÕES ARITMÉTICAS SOBRE FUNÇÕES: ESTUDO DE CASOS

$$f(x) = 1 + \sqrt{x - 2}$$

$$g(x) = x - 3$$

COMPOSIÇÃO DE FUNÇÕES

0.2.2 DEFINIÇÃO Dadas as funções f e g , a *composição* de f e g , denotada por $f \circ g$, é a função definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Por definição, o domínio de $f \circ g$ consiste em todo x no domínio de g com o qual $g(x)$ está no domínio de f .

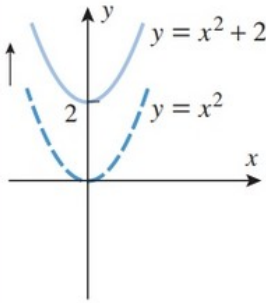
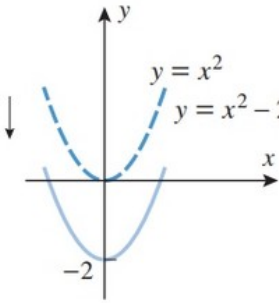
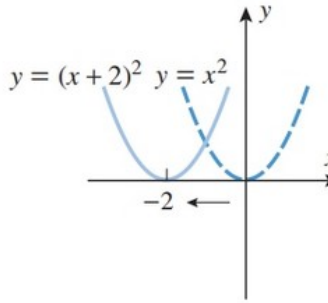
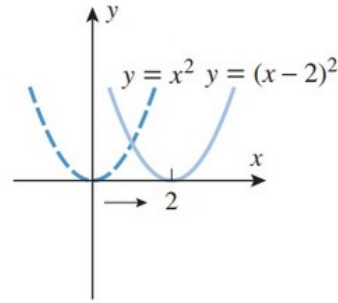
COMPOSIÇÃO DE FUNÇÕES: ESTUDO DE CASOS

$$f(x) = x^2 + 3$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

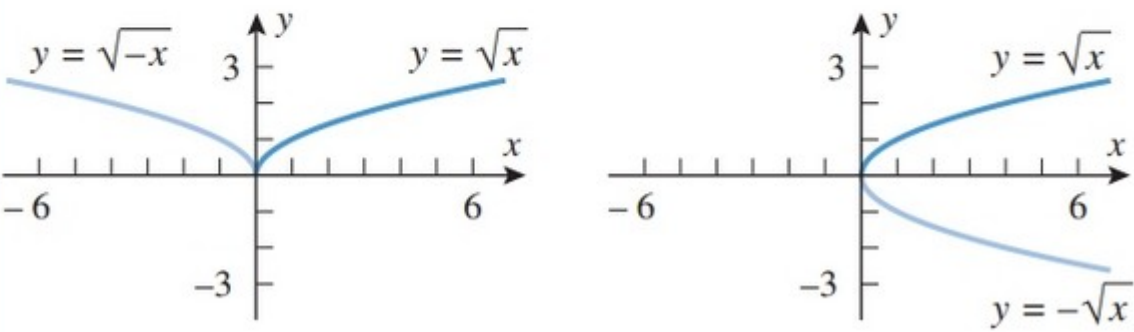
TRANSLAÇÕES

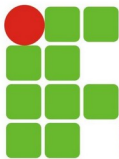
PRINCÍPIOS DE TRANSLAÇÃO

OPERAÇÃO EM $y = f(x)$	Somar uma constante positiva c a $f(x)$	Subtrair uma constante positiva c de $f(x)$	Somar uma constante positiva c a x	Subtrair uma constante positiva c de x
NOVA EQUAÇÃO	$y = f(x) + c$	$y = f(x) - c$	$y = f(x + c)$	$y = f(x - c)$
EFEITO GEOMÉTRICO	Translada o gráfico de $y = f(x)$ c unidades para cima	Translada o gráfico de $y = f(x)$ c unidades para baixo	Translada o gráfico de $y = f(x)$ c unidades para a esquerda	Translada o gráfico de $y = f(x)$ c unidades para a direita
EXEMPLO				

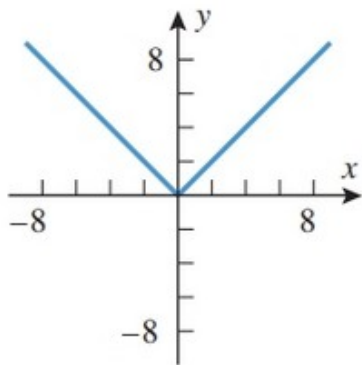
REFLEXÕES

PRINCÍPIOS DE REFLEXÃO

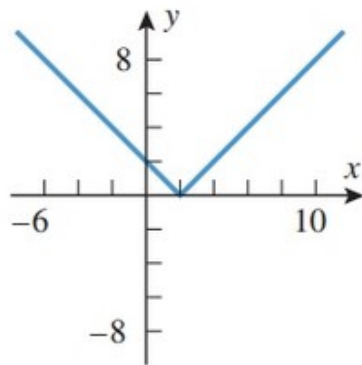
OPERAÇÃO EM $y = f(x)$	Substituir x por $-x$	Multiplicar $f(x)$ por -1
NOVA EQUAÇÃO	$y = f(-x)$	$y = -f(x)$
EFEITO GEOMÉTRICO	Reflete o gráfico de $y = f(x)$ pelo eixo y	Reflete o gráfico de $y = f(x)$ pelo eixo x
EXEMPLO		



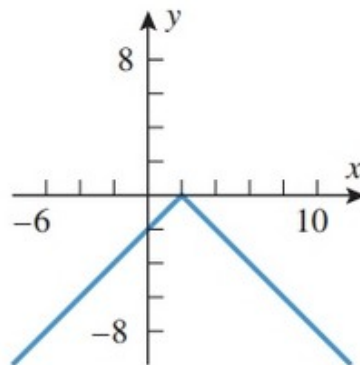
COMPOSIÇÃO: TRANSLAÇÕES E REFLEXÕES



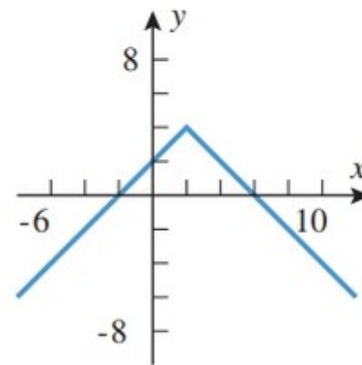
$$y = |x|$$



$$y = |x - 2|$$



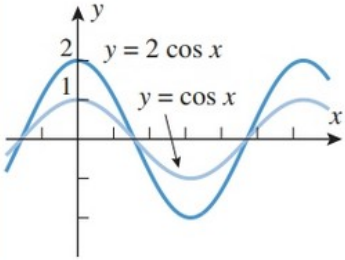
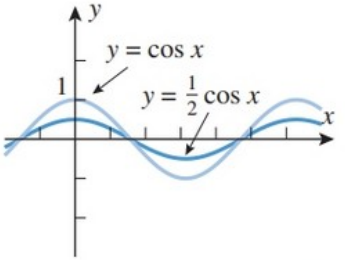
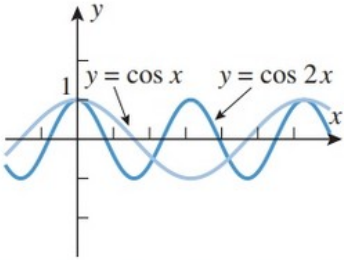
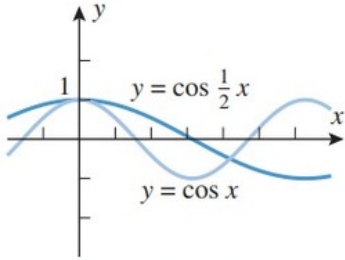
$$y = -|x - 2|$$



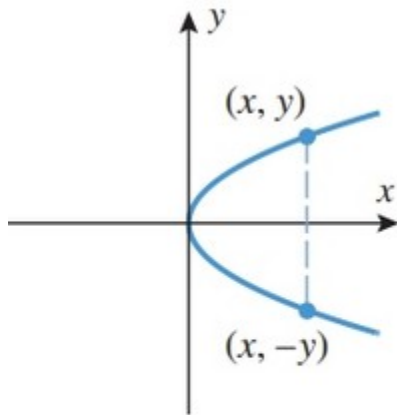
$$y = 4 - |x - 2|$$

ALONGAMENTOS E COMPRESSÕES

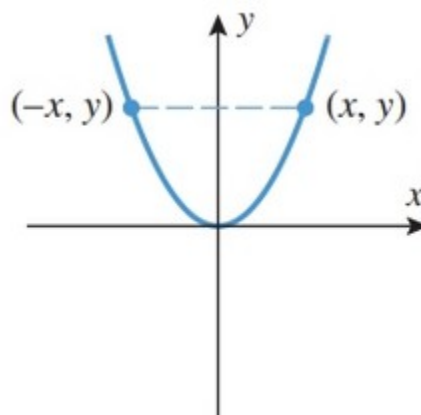
PRINCÍPIOS DE ALONGAMENTO E COMPRESSÃO

OPERAÇÃO EM $y = f(x)$	Multiplicar $f(x)$ por c ($c > 1$)	Multiplicar $f(x)$ por c ($0 < c < 1$)	Multiplicar x por c ($c > 1$)	Multiplicar x por c ($0 < c < 1$)
NOVA EQUAÇÃO	$y = cf(x)$	$y = cf(x)$	$y = f(cx)$	$y = f(cx)$
EFEITO GEOMÉTRICO	Alonga o gráfico de $y = f(x)$ verticalmente por um fator de c	Comprime o gráfico de $y = f(x)$ verticalmente por um fator de $1/c$	Comprime o gráfico de $y = f(x)$ horizontalmente por um fator de c	Alonga o gráfico de $y = f(x)$ horizontalmente por um fator de $1/c$
EXEMPLO				

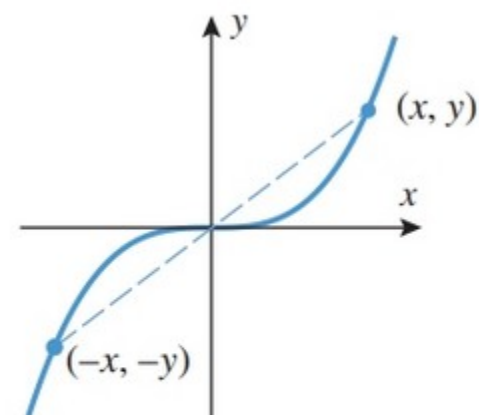
SIMETRIA



Simetria em relação
ao eixo x



Simetria em relação
ao eixo y



Simetria em relação
à origem

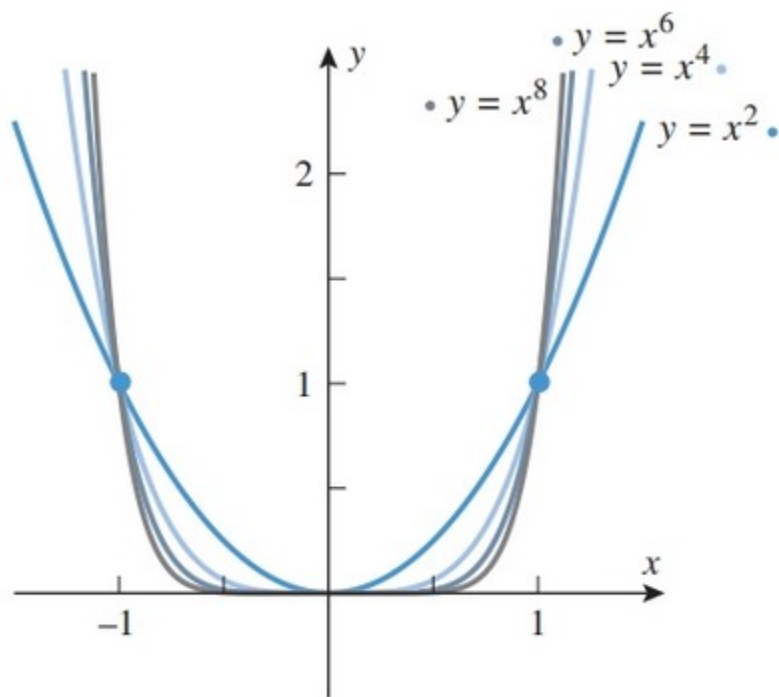
0.2.3 TEOREMA (*Testes de simetria*)

- (a) Uma curva plana é simétrica em relação ao eixo y se, e somente se, substituindo-se x por $-x$ em sua equação, obtém-se uma equação equivalente.
- (b) Uma curva plana é simétrica em relação ao eixo x se, e somente se, substituindo-se y por $-y$ em sua equação, obtém-se uma equação equivalente.
- (c) Uma curva plana é simétrica em relação à origem se, e somente se, substituindo-se x por $-x$ e y por $-y$ em sua equação, obtém-se uma equação equivalente.

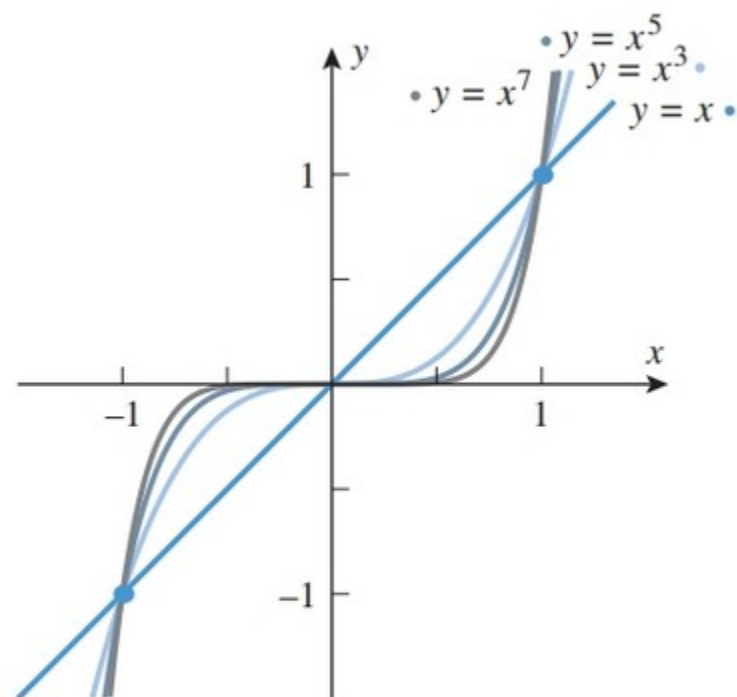
FAMÍLIAS DE FUNÇÕES



AS FUNÇÕES POTÊNCIA: A FAMÍLIA $y = x^n$

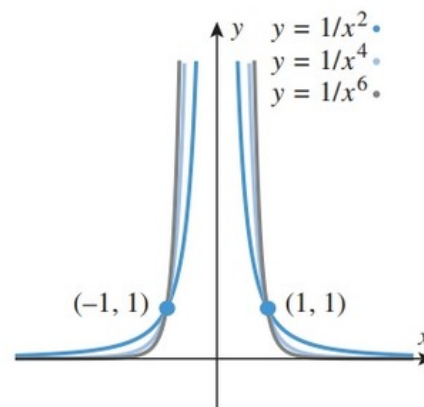
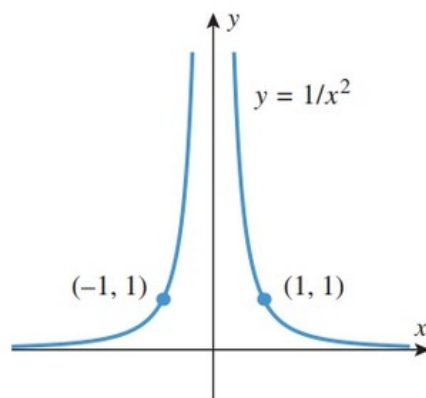
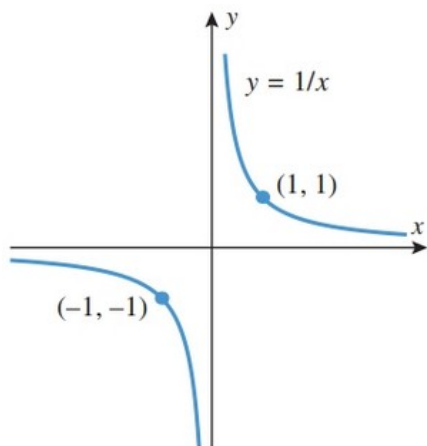


A família $y = x^n$
(n par)

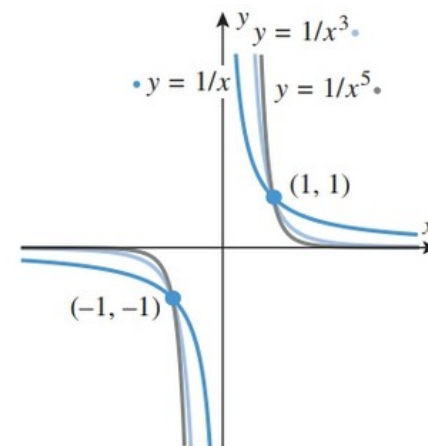


A família $y = x^n$
(n ímpar)

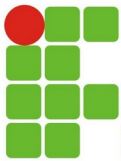
AS FUNÇÕES POTÊNCIA: A FAMÍLIA $y = x^{-n}$



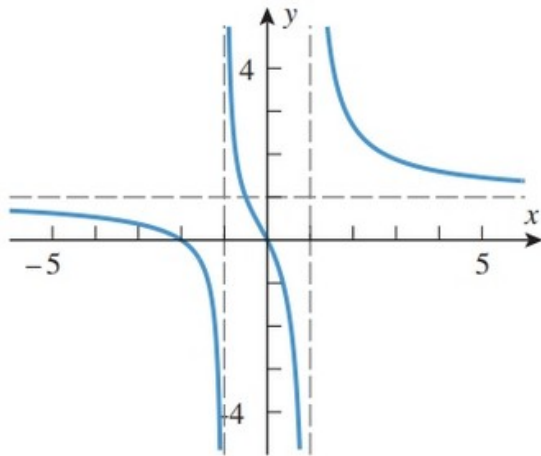
A família $y = 1/x^n$
(n par)



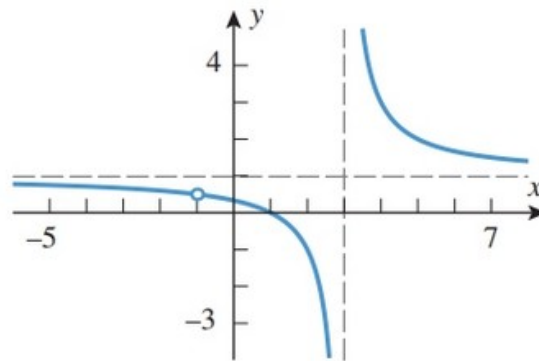
A família $y = 1/x^n$
(n ímpar)



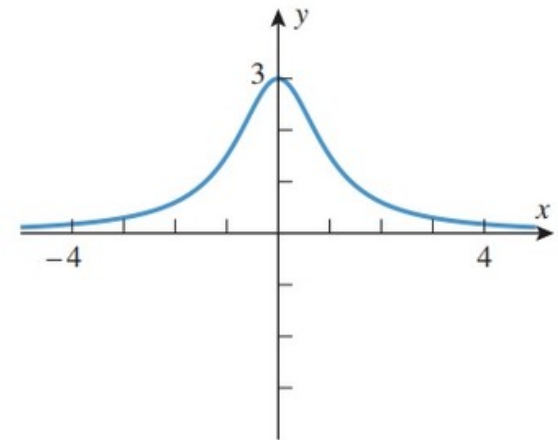
FUNÇÕES RACIONAIS: $f(x) = P(x)/Q(x)$



$$y = \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 1}$$



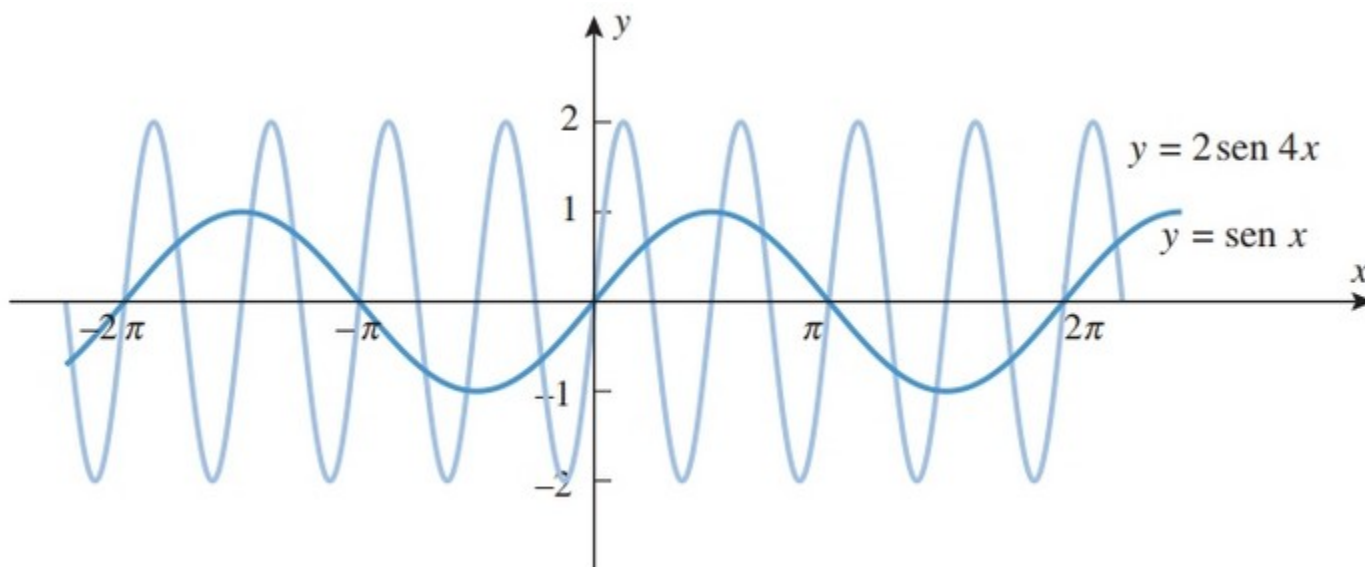
$$y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x - 3}$$



$$y = \frac{3}{x^2 + 1}$$

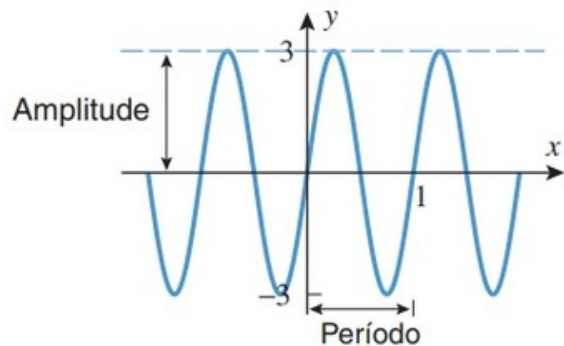
AS FUNÇÕES SENO E COSSENO:

$y = A \cdot \text{sen}(Bx)$ // $y = A \cdot \text{cos}(Bx)$

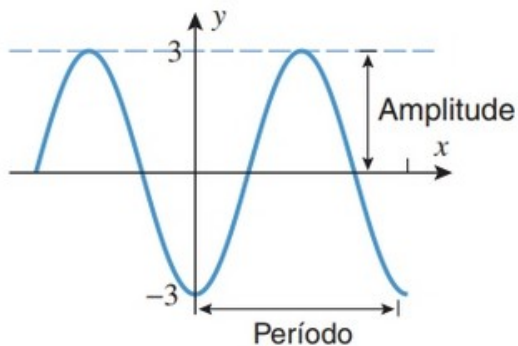


AS FUNÇÕES SENO E COSSENO:

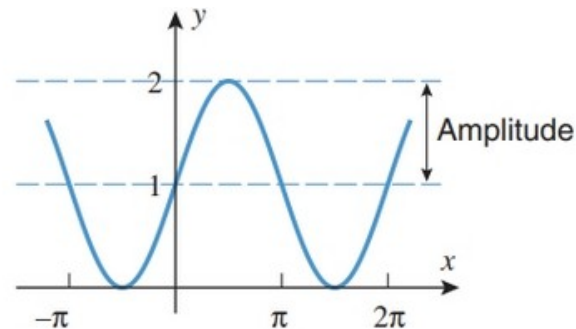
$y = A \cdot \text{sen}(Bx) // y = A \cdot \text{cos}(Bx)$



(a)

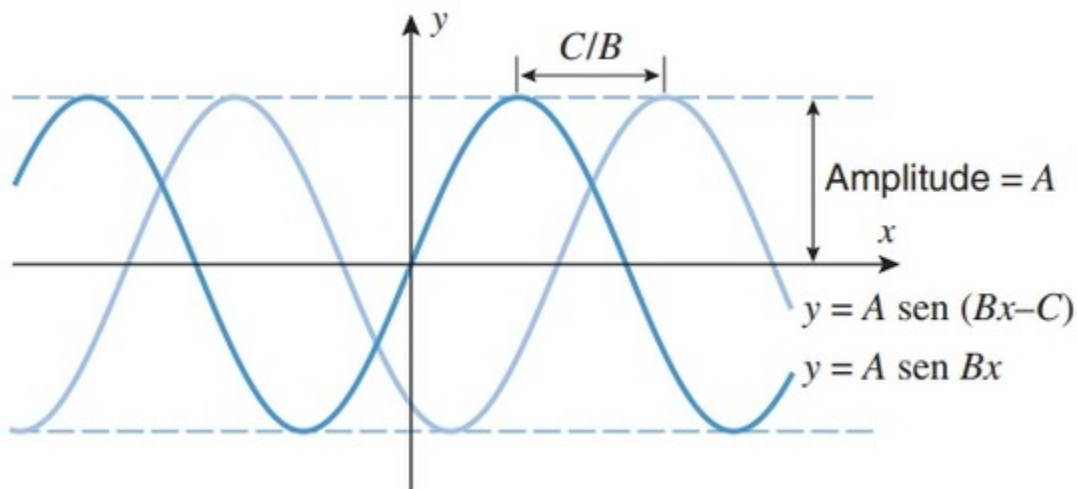


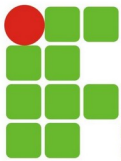
(b)



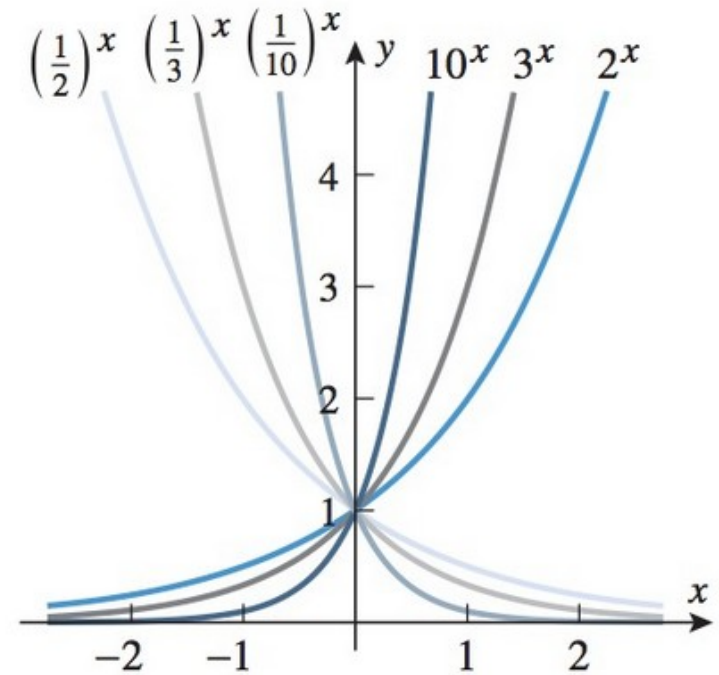
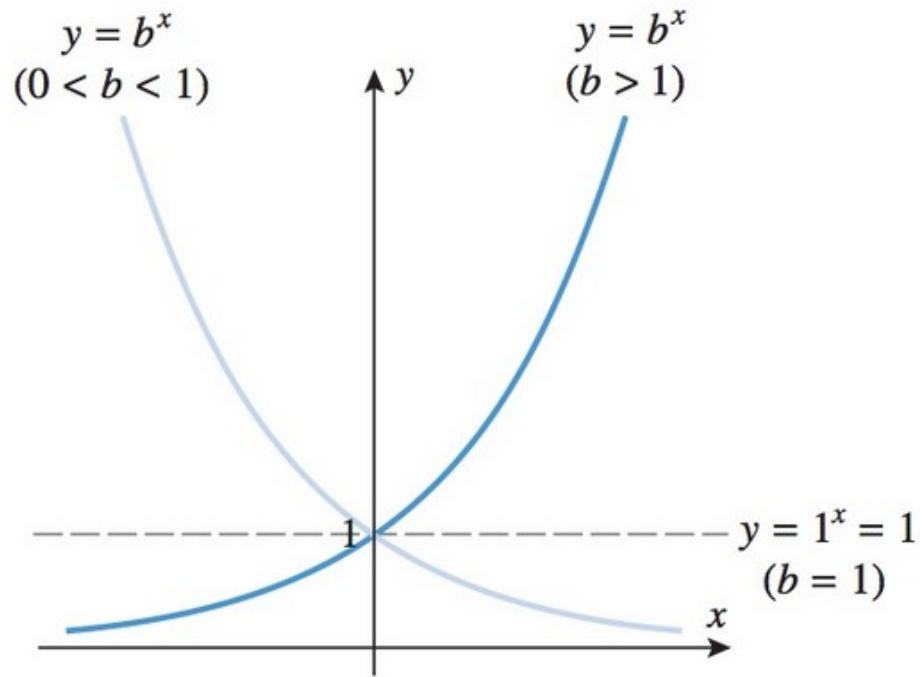
(c)

$$\text{amplitude} = |A|, \quad \text{período} = \frac{2\pi}{|B|}, \quad \text{frequência} = \frac{|B|}{2\pi}$$





A FAMÍLIA DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS



A FAMÍLIA DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS

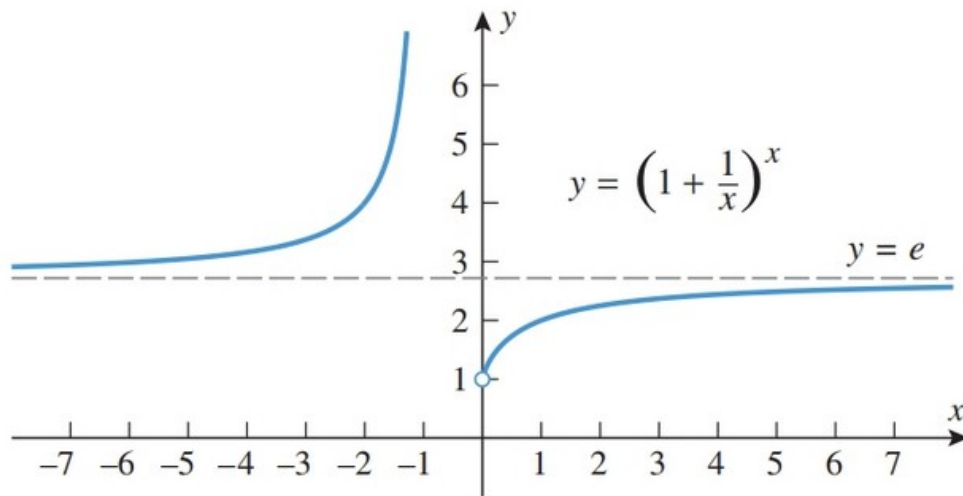


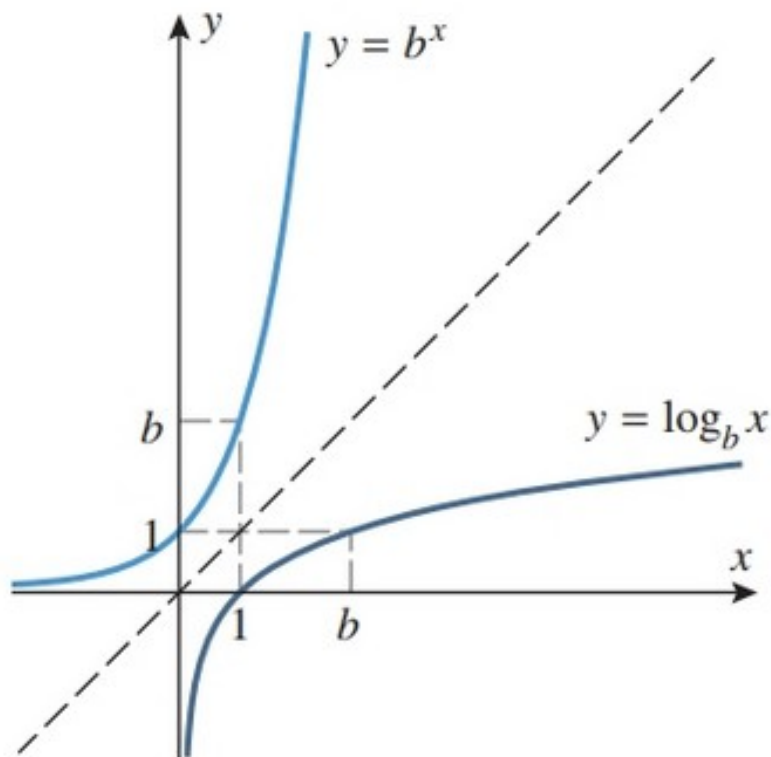
Figura 0.5.5

Tabela 0.5.2

APROXIMAÇÕES DE e POR $(1 + 1/x)^x$
COM VALORES CRESCENTES DE x

x	$1 + \frac{1}{x}$	$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$
1	2	$\approx 2,000000$
10	1,1	2,593742
100	1,01	2,704814
1000	1,001	2,716924
10.000	1,0001	2,718146
100.000	1,00001	2,718268
1.000.000	1,000001	2,718280

A FAMÍLIA DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS



A FAMÍLIA DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS

CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS PROPRIEDADES DAS FUNÇÕES LOGARÍTMICAS E EXPONENCIAIS

PROPRIEDADE DE b^x	PROPRIEDADE DE $\log_b x$
$b^0 = 1$	$\log_b 1 = 0$
$b^1 = b$	$\log_b b = 1$
Imagem é $(0, +\infty)$	Domínio é $(0, +\infty)$
Domínio é $(-\infty, +\infty)$	Imagem é $(-\infty, +\infty)$
O eixo x é uma assíntota horizontal	O eixo y é uma assíntota vertical

$$\log_b(b^x) = x \quad \text{com todos os valores reais de } x$$

$$b^{\log_b x} = x \quad \text{com } x > 0$$

$$\ln(e^x) = x \quad \text{com todos os valores reais de } x$$

$$e^{\ln x} = x \quad \text{com } x > 0$$

A FAMÍLIA DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS

0.5.2 TEOREMA (*Propriedades Algébricas dos Logaritmos*) Se $b > 0, b \neq 1, a > 0, c > 0$ e r é um número real qualquer, então:

- | | |
|---|--------------------------|
| (a) $\log_b(ac) = \log_b a + \log_b c$ | Propriedade do produto |
| (b) $\log_b(a/c) = \log_b a - \log_b c$ | Propriedade do quociente |
| (c) $\log_b(a^r) = r \log_b a$ | Propriedade da potência |
| (d) $\log_b(1/c) = -\log_b c$ | Propriedade do recíproco |

QUESTÕES

QUESTÕES

01. Assuma que a temperatura de um Datacenter varia de acordo com $C = t^2 - 6t$, onde t representa o tempo em segundos depois que a observação se inicia. Após quantos segundos a temperatura se tornará positiva?

- A) 4s B) 5s C) 6s D) 7s E) 8s

02. Use a equação para perda de dados $b = t^2 - 9t - 36$ e descubra para qual valores de t temos $b > 0$?

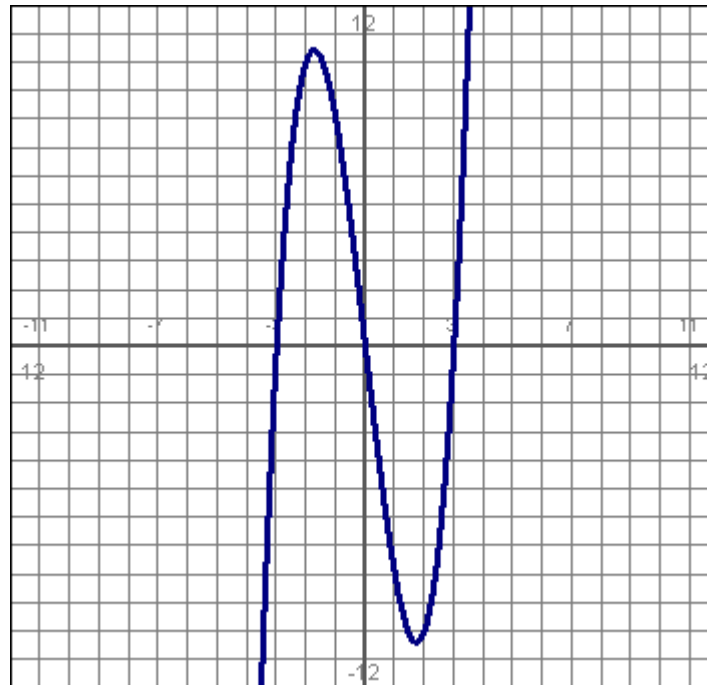
- A) $3 \leq t \leq 12$ B) $-12 \leq t \leq 3$ C) $t \leq -3$ ou $t \geq 12$ D) $t \leq -12$ ou $t \geq 3$ E) $-3 \leq t \leq 12$



QUESTÕES

03. Partindo do gráfico de $y = x^3 - 9x$ relacionado ao comportamento de tráfego numa rede pessoal determine o valor de x onde $y = 0$:

- A) 0 B) $-3, 0, 3$ C) 3 D) 0, 3 E) -3



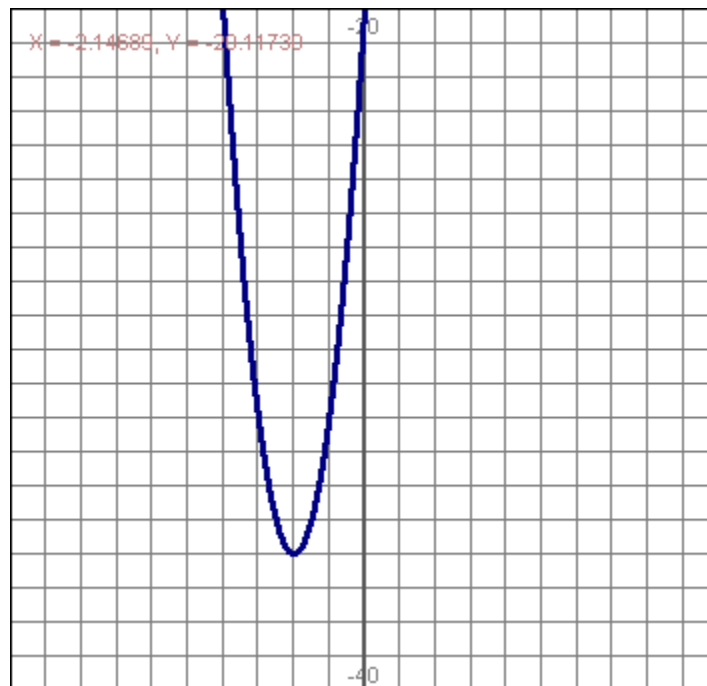
04. Analisando o gráfico da função geradora de chaves criptográficas $c = -3x^2 - 42x + 120$ determine o valor máximo para c (sugestão: use um aplicativo para plotar o gráfico).

- A) 267 B) 421 C) 463 D) 245 E) 561

05. Sabendo-se que a perda de quadros de enlace (y) no tempo (x) é modelada matematicamente pela equação quadrática $y = 4x^2 + 16x - 20$ determine para qual valor de x o gráfico apresenta valor mínimo (gráfico disponível NA PRÓXIMA PÁGINA).

- A) -3 B) -2.5 C) -2 D) -1.5 E) -1





06. Para o gráfico de $y = x^4 - 16$ determine para quais valores de x a curva do gráfico se situa abaixo do eixo das abscissas/horizontal .

- A) $(0, 0)$ B) $(-2, 2)$ C) $(-2, 0)$ D) $(0, 2)$ E) $(-3, 3)$



07. Um gráfico de uso de uma rede sem fio é definido por $y = 4x^2 + 4x + 16$. O referido gráfico possui...

- A) Um único valor máximo;
- B) Um único valor mínimo;
- C) Um valor máximo e um valor mínimo;
- D) Nem um valor máximo, nem um valor mínimo;
- E) Dois valores máximos e um único valor mínimo.

08. Use a equação $y = -4 + \sqrt[3]{x}$ e descubra o valor de x para o qual $y = -6$.

- A) 4 B) 8 C) -8 D) 2 E) -4



09. Partindo da equação para potência de irradiação de uma antena num roteador sem fio, $P = x^2 - 14$, encontre o valor mínimo para P .

- A) 14 B) 196 C) -14 D) -196 E) 28

10. Se $f(x) = \frac{-8}{(x-11)^2} - 6$ então o domínio de $f(x)$ é:

- A) TODOS os números reais;
- B) TODOS os números reais EXCETO -11;
- C) TODOS os números reais EXCETO -11 e 11;
- D) TODOS os números reais EXCETO 11;
- E) TODOS os números reais EXCETO 0 e 11.



11. Utilizando um aplicativo para plotar gráficos determine o domínio da seguinte função para a atenuação num canal guiado para comunicação de dados, $h(x) = \frac{-4 \cdot x - 6}{|x| - 1}$.

- A) TODOS os números reais;
- B) TODOS os números reais EXCETO -1;
- C) TODOS os números reais EXCETO -1 e 1;
- D) TODOS os números reais EXCETO -1;
- E) TODOS os números reais EXCETO -1, 0 e 1.

12. Utilizando um aplicativo para plotar gráficos determine o domínio da seguinte função para a atenuação num canal sem fio para comunicação de dados, $g(x) = \sqrt{x^2 - 9}$.

- A) $x: -9 \leq x \leq 9$;
- B) $x: x \leq -3$ ou $x \geq 3$;
- C) $x: x \leq -3$;
- D) $x: x \geq 3$;
- E) $x: -3 < x < 3$.



13. Encontre a coordenada x para o(s) ponto(s) de indefinição no gráfico da função

ruído eletromagnético $f(x) = \frac{x^2 - 6 \cdot x}{x^2 - 36}$.

- A) 6 B) 36 C) -6 e 6 D) -6 E) -6, 0 e 6

14. Utilizando um aplicativo para plotar gráficos determine $f(2)$ para $f(t) = \tan\left(\frac{\pi}{2} \cdot t\right)$.

- A) Indefinido B) 1 C) 0 D) -1 E) $\sqrt{3}$

